

# BLACKOUT: GRID COLLAPSE – MANUAL DE OPERACIÓN

---

**Versión 5.1** · simulador multijugador asimétrico de gestión de crisis eléctrica para un salón de clase.

Este manual explica **cómo funciona el juego, sus reglas exactas y cómo se opera en el aula**. La misma información, en versión corta y para los estudiantes, está dentro de la aplicación en `/rules`.

Origen de las reglas: la nota de Obsidian *Juego - NFI* (crisis, sectores, castigos y criterios de victoria),

implementada en `src/shared/rules.js`, que es la **única fuente de verdad** del motor.

---

## ÍNDICE

- 1. El juego en 60 segundos
  - 2. Roles, pantallas y montaje
  - 3. Recursos, sectores y demanda
  - 4. La red regional: capacidad y déficit
  - 5. Ciclo de una ronda, paso a paso
  - 6. Resolución: red estable o BLACKOUT
  - 7. Las cuatro crisis oficiales
  - 8. Incidentes aleatorios (la variación de cada partida)
  - 9. Palancas bloqueadas
  - 10. Fin de la partida y puntuación
  - 11. Partida de referencia con números reales
  - 12. Protocolo técnico y configuración
  - 13. Puesta en marcha (LAN y Cloudflare)
  - 14. Verificación: qué está probado y cómo repetirlo
  - 15. Guion de clase (checklist)
  - 16. Problemas conocidos y plan B
- 

## 1. EL JUEGO EN 60 SEGUNDOS

La ciudad se queda sin generación suficiente. Cada mesa del salón controla un **distrito** con tres cargas (industria, zona residencial y servicios críticos). La red regional tiene un **techo de megavatios y de gas**

que se recorta en cada ronda. Durante 60 segundos los distritos **negocian a voz en grito** —la aplicación no

tiene chat, a propósito— decidiendo quién apaga qué. Al expirar el cronómetro el servidor compara la demanda

agregada con el techo:

- **Cabe** → red estable: todos ganan 100 pts de Bienestar y cada distrito cobra o paga según lo que dejó encendido.
- **No cabe** → **BLACKOUT** colectivo: -300 pts de Bienestar para todos, los ingresos industriales se anulan y

se cobran igual los costos fijos de red.

Dos blackouts acumulados y la partida termina en **fallo regional irreversible, sin ganadores**. Si la red sobrevive las cuatro rondas, gana el distrito con mejor **PEF = Bienestar final + (Tesorería final / 100)**.

El dilema central: mantener la industria encendida paga **+\$3.000 por ronda** (y sube el PEF) pero consume **150 MW y 320 m³** de los 360 MW y 750 m³ del distrito. Apagarla cuesta **\$1.000** y **-60 pts de Bienestar** (paro local y pérdida de actividad). La zona residencial y los servicios críticos casi no dan dinero, pero

apagarlos cuesta **-150** y **-450 pts de Bienestar**.

Desde el rebalanceo **5.2** el juego castiga al que se aprovecha: en un blackout el golpe base baja a **\*\* -150**

para todos, **pero el distrito que** sostuvo la industria encendida **mientras la red se caía** carga **-250** más y una multa de **\$1.500**; **y el bono de +100 por red estable es solo para quien** cedió al menos un sector\*\* (el que se quedó al 100% cobra **+10 de cortesía**). Parasitar sigue pagando en caja, pero ya no es gratis ni

en Bienestar ni en el marcador.

## 2. ROLES, PANTALLAS Y MONTAJE

| ROL                   | PANTALLA             | URL         | QUÉ HACE                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfitrión / proyector | Monitor del salón    | /host       | Abre la sala (clave maestra), reserva el panel de distritos, arranca rondas, fuerza resoluciones y opera distritos sin teléfono        |
| Mesa / distrito       | Celular de cada mesa | / (o /team) | Enciende y apaga los tres sectores de su distrito; lee el tablero espejo                                                               |
| Vista de red          | Pantalla secundaria  | /grid       | Topología, osciloscopio y reserva girante (apoyo visual opcional)                                                                      |
| Manual                | Cualquiera           | /rules      | Reglas resumidas, tabla de sectores, pool de crisis e incidentes                                                                       |
| Calibración CRT       | —                    | /crt        | Ajustes visuales del efecto retro (scanlines, curvatura, fósforo) y el interruptor de <b>MODO LIGERO</b> para portátiles que se ahogan |

- **Mesas por partida:** 3 a 6 distritos (4 recomendado). Cada distrito puede existir sin teléfono: sigue consumiendo y el anfitrión lo opera a mano desde el proyector. **Una mesa sin teléfono no deja de consumir.**
- **Coordinación:** verbal y presencial. La aplicación muestra el mismo tablero en todas las pantallas para que la discusión sea sobre números compartidos.
- **PIN de sala:** por defecto **VOLT**; cada PIN es una sala aislada (en Cloudflare, un Durable Object propio), así

que varias clases pueden jugar a la vez sin verse.

- **Clave maestra:** por defecto `1984`, configurable por `HOST_PASSCODE`. Se valida en el servidor: sin clave,

el proyector no recibe estado ni puede mandar órdenes. **En internet no uses la de por defecto.**

### 3. RECURSOS, SECTORES Y DEMANDA

Cada distrito arranca igual: **1.000 pts de Bienestar** (rango 0–1.200) y **\$10.000 de tesorería** (nunca por debajo de 0). Las tres cargas y su aritmética exacta:

| SECTOR                                        | DEMANDA ELÉCTRICA | DEMANDA DE GAS | ENCENDIDO (POR RONDA)          | APAGADO (POR RONDA)            | SI SE APAGA (BIENESTAR)            |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Zona industrial ( <code>industry</code> )     | 150 MW            | 320 m³         | +\$3.000 de ingresos           | -\$1.000 de paro técnico       | -60 pts (paro y pérdida de empleo) |
| Zona residencial ( <code>residential</code> ) | 130 MW            | 280 m³         | -\$500 de mantenimiento de red | -\$500 de mantenimiento de red | -150 pts                           |
| Servicios críticos ( <code>critical</code> )  | 80 MW             | 150 m³         | -\$300 de mantenimiento de red | -\$300 de mantenimiento de red | -450 pts                           |
| Total por distrito                            | 360 MW            | 750 m³         | +\$2.200 netos                 | —                              | —                                  |

Notas de implementación que el salón nota:

- Los "gastos fijos de red" de residencial y críticos **se cobran siempre**, estén encendidos o apagados.
- El Bienestar se recorta solo cuando la ronda se resuelve con el sector apagado — incluida la industria, que

desde el rebalanceo 5.2 paga **-60** por el paro local; la penalización se acumula en la métrica interna `welfareSacrificed`, que es la que decide el título de **Distrito Mártir**.

- Los sectores se **rearmen al 100% al inicio de cada ronda**: la decisión se toma de nuevo, ronda a ronda, y por

eso las traiciones de última ronda se repiten.

### 4. LA RED REGIONAL: CAPACIDAD Y DÉFICIT

La capacidad de la ronda se calcula así:

```
capacidad_MW = 360 MW × n°_distritos × multiplicador_eléctrico(crisis) × [] multiplicadores_eléctricos(i
capacidad_gas = 750 m³ × n°_distritos × multiplicador_gas(crisis) × [] multiplicadores_gas(incidente:
```

La base (360 MW / 750 m³ por distrito) es **exactamente igual a la demanda base** del panel: la red arranca

**sin margen**, así que cualquier crisis obliga a ceder carga. La demanda del panel es la suma de los distritos presentes, con los sectores encendidos en ese instante y los multiplicadores de demanda vigentes (crisis e incidentes). El redondeo es **por distrito**, así que el proyector y los mandos siempre enseñan enteros. Ejemplo con 4 distritos y todo encendido:

| RONDA | CRISIS                     | MULTIPLICADORES             | TECHO               | DEMANDA SI NADIE CEDE    |
|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1     | Mantenimiento de gasoducto | eléctrico ×1,00 · gas ×0,80 | 1.440 MW / 2.400 m³ | 1.440 MW / 3.000 m³<br>⚠ |
| 2     | Sequía hidrológica         | eléctrico ×0,65 · gas ×1,00 | 936 MW / 3.000 m³   | 1.440 MW / 3.000 m³<br>⚠ |
| 3     | Onda polar                 | demanda civil ×2            | 1.440 MW / 3.000 m³ | 1.920 MW / 4.000 m³<br>⚠ |
| 4     | Colapso de subestaciones   | eléctrico ×0,50 · gas ×0,50 | 720 MW / 1.500 m³   | 1.440 MW / 3.000 m³<br>⚠ |

⚠ = **no hacer nada es un blackout garantizado**. El sistema muestra en vivo, en el proyector, la demanda agregada contra el techo y marca en rojo el déficit (MW, gas o ambos).

## 5. CICLO DE UNA RONDA, PASO A PASO

Cada una de las 4 rondas sigue esta secuencia, gobernada por el servidor (reloj autoritativo). \*\*El ritmo lo marca el anfitrión, no el cronómetro\*\*: entre rondas la sala se queda esperando y el reloj solo corre cuando él lo abre.

- 1. **Planificación (sin reloj)**. Al abrir una ronda nueva se sortean crisis e incidentes, la capacidad aparece ya recortada y las palancas se rearmen al 100%... pero **el tiempo no corre**. El salón ve el problema en pantalla y discute cuánto y quién cede; las mesas pueden dejar sus palancas premarcadas y el anfitrión ve el efecto en los medidores. Es el momento de "¿quién apaga la industria?" sin agobios.
- 2. **Anuncio de crisis (10 s, `ANNOUNCE_SECONDS`)**. El anfitrión pulsa `ABRIR CRONÓMETRO` (o salta directo a la negociación) y arranca la cuenta atrás. Los medidores entran en zona de peligro.
- 3. **Negociación en vivo (60 s, `NEGOTIATION_SECONDS`)**. El cronómetro corre en todas las pantallas. Cada palanca cambia al instante los medidores del proyector y se puede cambiar de decisión hasta el último segundo.
- 4. **Resolución automática (t = 0)**. Al expirar el cronómetro el servidor evalúa la red **una sola vez** y publica el parte: estable o blackout, con el detalle económico y de bienestar distrito por distrito.

- 5. **Siguiente ronda, cuando el anfitrión quiera.** El botón **SIGUIENTE RONDA** abre la planificación de la ronda

siguiente (otra vez sin reloj). Tras la ronda 4 se publica la clasificación final.

Controles del anfitrión durante la partida:

| CONTROL                         | CUÁNDO                    | QUÉ HACE                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABRIR CRONÓMETRO                | Planificación             | Arranca anuncio + negociación de la ronda preparada                                                 |
| SALTAR AL ANUNCIO Y NEGOCIAR YA | Planificación o anuncio   | Salta el anuncio y va directo a la negociación                                                      |
| PAUSAR RELOJ / REANUDAR RELOJ   | Anuncio o negociación     | Congela el tiempo (sigue donde estaba) y lo reanuda: la forma limpia de alargar una discusión buena |
| +30 s                           | Anuncio o negociación     | Suma 30 segundos a la fase (acumulable)                                                             |
| FORZAR RESOLUCIÓN               | Negociación               | Cierra la ronda antes de tiempo si ya hay acuerdo                                                   |
| SIGUIENTE RONDA                 | Resolución                | Prepara la ronda siguiente (planificación sin reloj)                                                |
| REINICIAR PARTIDA               | Cualquier fase de partida | Vuelve al vestíbulo, borra el marcador y expulsa las sesiones de las mesas (pide confirmación)      |
| NUEVA SIMULACIÓN                | Fin de partida            | Lo mismo, al terminar la partida                                                                    |
| BLOQUEAR                        | Cualquier fase            | Cierra la sesión de anfitrión: el proyector vuelve a pedir la clave maestra                         |

Esta fila de control queda **fija bajo el encabezado** mientras se desplaza el tablero: para avanzar de ronda no

hay que buscar el botón.

El reloj **no late**: el estado publica la fecha límite ( **deadlineTs** ) y cada cliente dibuja su cuenta atrás; el

servidor se despierta una sola vez, en esa fecha. Menos tráfico y un Durable Object que puede hibernar.

## 6. RESOLUCIÓN: RED ESTABLE O BLACKOUT

Al resolver, el servidor compara **dos condiciones simultáneas**:

$$\sum \text{demanda eléctrica} \leq \text{capacidad eléctrica}$$

Y

$$\sum \text{demanda de gas} \leq \text{capacidad de gas}$$

Basta que **una** de las dos se pase para que haya blackout.

ESCENARIO A – RED ESTABLE

| CONCEPTO                         | QUIÉN                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bienestar                        | +100 pts a cada distrito que cedió al menos un sector     |
| Bienestar                        | +10 pts de cortesía al que dejó todo al 100% (free-rider) |
| Industria encendida              | +\$3.000 de ingresos                                      |
| Industria apagada                | -\$1.000 de paro técnico y -60 pts de Bienestar           |
| Mantenimiento de red residencial | -\$500 (se cobra siempre)                                 |
| Mantenimiento de red crítica     | -\$300 (se cobra siempre)                                 |
| Zona residencial apagada         | -150 pts de Bienestar                                     |
| Servicios críticos apagados      | -450 pts de Bienestar                                     |

ESCENARIO B – BLACKOUT (FALLO COLECTIVO)

| CONCEPTO                          | QUIÉN                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bienestar                         | -150 pts por apagón masivo (golpe base para todos)                                           |
| Malus por sobreconsumo            | -250 pts y -\$1.500 de multa al distrito que mantuvo la industria encendida en pleno colapso |
| Carga civil sostenida             | -50 pts extra al distrito que mantuvo activo el sector residencial durante el colapso        |
| Ingresos industriales             | se anulan (\$0): no hubo suministro para operar                                              |
| Industria apagada antes del fallo | -\$1.000 (paro técnico) y -60 pts de Bienestar                                               |
| Costos fijos de red               | se cobran igual: -\$500 y -\$300                                                             |
| Sectores civiles apagados         | se suman sus penalizaciones individuales (-150 / -450)                                       |
| Contador global                   | +1 apagón                                                                                    |

Ejemplos de una ronda completa, distrito tipo, con industria apagada y sectores civiles encendidos:

- Estable con la industria apagada → Bienestar 1.000 → **1.040** (+100 -60); Tesorería 10.000 → **8.200** (-1.800).
- Blackout sin ceder nada → Bienestar 1.000 → **550** (-150 -250 -50); Tesorería 10.000 → **7.700** (-2.300).

Las dos cuentas importan: **el parasito paga la multa** (-\$1.500) y pierde más Bienestar que cualquier mesa que

haya cedido carga (-450 contra -260 de quien apagó solo la industria o -360 de quien apagó industria y residencial). El apagón sigue siendo letal y, con dos, termina la partida para todos.

7. LAS CUATRO CRISIS OFICIALES

Cada ronda tiene su crisis fija; sobre ella se sortean los incidentes (sección 8).

| # | CRISIS                                        | CONTEXTO                                          | EFEECTO EXACTO                                          | CONFLICTO QUE PROVOCA                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | MANTENIMIENTO DE GASODUCTO TRONCAL (tutorial) | Fuga de presión en la válvula regional            | Gas ×0,80 · eléctrico ×1,00                             | Bastan 2 de 4 industrias apagadas (con 1 sola, el gas se pasa): enseña la mecánica sin castigar                            |
| 2 | SEQUÍA HIDROLÓGICA EXTREMA                    | Embalses en niveles críticos                      | Eléctrico ×0,65 · gas ×1,00                             | Déficit severo de MW: hay que apagar <b>todas</b> las industrias o combinarlo con cortes civiles                           |
| 3 | ONDA POLAR Y CONGELAMIENTO                    | Pico de calefacción y agua caliente               | Demanda residencial ×2 (+130 MW y +280 m³ por distrito) | El consumo civil se come el margen: hay que apagar toda la industria y decidir qué áreas civiles caen                      |
| 4 | COLAPSO EN CADENA DE SUBESTACIONES            | Fallo sincronizado de alta tensión y baja presión | Eléctrico ×0,50 · gas ×0,50                             | Dilema extremo: <b>toda</b> la industria fuera <b>y al menos un distrito</b> cediendo el residencial (con 10 MW de margen) |

## 8. INCIDENTES ALEATORIOS (LA VARIACIÓN DE CADA PARTIDA)

Sobre la crisis de la ronda se **sortea un número fijo de incidentes**, para que dos partidas no se jueguen igual.

Los incidentes están agrupados en cinco familias y se muestran en el proyector y en cada mando con sus etiquetas

de efecto (por ejemplo: **ELÉCTRICA -10%**, **DEMANDA CIVIL x1,15**, **-\$400 A TODOS**, **SERVICIOS CRÍTICOS BLOQUEADA**).

### REGLAS DEL SORTEO

| RONDA        | INCIDENTES | SEVERIDAD MÁXIMA | FAMILIAS                              |
|--------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 (tutorial) | 0          | –                | –                                     |
| 2            | 1          | 2                | cualquiera permitida desde la ronda 2 |
| 3            | 1          | 3                | cualquiera                            |
| 4 (final)    | 2          | 3                | <b>distintas</b> entre sí             |

- Un incidente **nunca se repite** dentro de la misma partida (se juegan 4 incidentes distintos, salvo que la partida muera antes).
- El sorteo depende de una **semilla** que el proyector muestra en hexadecimal. Dos salas con la misma semilla juegan exactamente el mismo guion: sirve para repetir una partida o analizarla.
- Se puede fijar la semilla con **GAME\_SEED** y **apagar** la mecánica con **INCIDENTS=off** (respaldo: aritmética pura del documento, útil si algo se descuadra en clase).

INVARIANTES DE BALANCE (VERIFICADOS POR PRUEBAS)

- 1. **Nunca se puede ganar sin tocar nada:** con cualquier crisis y cualquier combinación de incidentes, la demanda base supera el techo.
- 2. **La ronda siempre tiene salida:** existe al menos un reparto de cortes que salva la red, en cualquier ronda y con cualquier combinación de incidentes (por eso los incidentes de bloqueo solo pueden congelar los críticos).
- 3. **Ninguna palanca resuelve la crisis sola (rebalanceo 5.2):** en las rondas 2, 3 y 4, un distrito que mueva sus tres palancas mientras el resto del panel se queda al 100% colapsa en **las 8 combinaciones posibles**.
- 4. **El free-rider no sale gratis:** en un apagón, quien mantuvo la industria encendida pierde **\*\* -250 de Bienestar** y **\$1.500 más que cualquier mesa que haya cedido carga; y si la red se salva, quien no cortó nada cobra +10\*\*** en vez del bono de **+100**.
- 5. La prueba **ningún sorteo hace la ronda irresoluble ni perdona al que no toca nada** recorre 400+ combinaciones (rondas 2-4, paneles de 3 a 6 distritos, todos los pares de incidentes de familias distintas), y **combinaciones a ciegas** recorre las 8 combinaciones de switches por ronda. Con la estrategia coordinada, **--scan 300** sobrevive **300 de 300 semillas**.

CATÁLOGO COMPLETO (19 INCIDENTES)

Familia **capacity** – recortan el techo

| INCIDENTE                        | SEV. | DESDE | EFECTO                         |
|----------------------------------|------|-------|--------------------------------|
| Fuga en la línea de distribución | 2    | r2    | Gas -10%                       |
| Torre de enfriamiento al 70%     | 2    | r2    | Eléctrica -10%                 |
| Robo de cable en el anillo sur   | 2    | r2    | Eléctrica -8% · -\$200 a todos |
| Turbina 3 fuera de servicio      | 3    | r3    | Eléctrica -15%                 |
| Compresor troncal en parada      | 3    | r3    | Gas -15%                       |

Familia **demand** – suben el consumo

| INCIDENTE                              | SEV. | DESDE | EFECTO                                                    |
|----------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Oleada de calor extrema                | 2    | r2    | Demanda residencial ×1,15                                 |
| Turno industrial doble por exportación | 2    | r2    | Demanda industrial ×1,20 · +\$600 si la industria aguanta |
| Traslado masivo al hospital central    | 2    | r2    | Demanda crítica ×1,25                                     |
| Cadena de frío en alerta sanitaria     | 3    | r3    | Demanda residencial ×1,10 · crítica ×1,10                 |

Familia **economy** – dinero y bienestar

| INCIDENTE                         | SEV. | DESDE | EFFECTO                                             |
|-----------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------|
| Subsidio de emergencia del estado | 1    | r2    | +\$800 a todos                                      |
| Plan de empleo de emergencia      | 1    | r2    | +\$300 y -40 de Bienestar a todos                   |
| Huelga en la planta de bombeo     | 2    | r2    | -\$400 a todos · -\$400 extra si hay apagón         |
| Saqueo en los barrios del este    | 2    | r2    | -80 de Bienestar a todos · -120 extra si hay apagón |
| Auditoría del regulador           | 3    | r3    | -\$600 a todos · +\$900 extra si la red aguanta     |

Familia **lock** – blindan una palanca

| INCIDENTE                              | SEV. | DESDE | EFFECTO                                        |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------|
| Cuarentena en las salas de trauma      | 2    | r2    | Servicios críticos bloqueados                  |
| Oxígeno crítico en cuidados intensivos | 3    | r3    | Servicios críticos bloqueados · -\$300 a todos |

Familia **boost** – dan aire

| INCIDENTE                         | SEV. | DESDE | EFFECTO                         |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------------|
| Trasvase de emergencia habilitado | 1    | r2    | Eléctrica +10%                  |
| Buque metanero atracado en puerto | 1    | r2    | Gas +10%                        |
| Mercado spot a precio de ruina    | 3    | r3    | Eléctrica +10% · -\$700 a todos |

Los efectos de un mismo tipo **se acumulan multiplicativamente** (capacidad y demanda) o **sumándose** (las partidas en dinero y Bienestar). En la resolución final cada efecto aparece desglosado en el parte del distrito, precedido de **INCIDENTE //**.

## 9. PALANCAS BLOQUEADAS

Dos incidentes (**CUARENTENA...** y **OXÍGENO CRÍTICO...**) **bloquean los servicios críticos** durante esa ronda:

- El mando de la mesa muestra la palanca, pero **no responde**: el servidor rechaza el intento con **SERVICIOS CRÍTICOS BLOQUEADA POR INCIDENTE //** NO SE PUEDE CORTAR ESTA RONDA.
- El **override del anfitrión** tampoco pasa: el bloqueo es del sistema, no del mando. El corte total de emergencia (SCRAM) también respeta el bloqueo.
- El bloqueo desaparece al empezar la ronda siguiente.

Consecuencia pedagógica: la mesa que iba a sacrificar al hospital tiene que sacrificar **industria o barrio**, y

eso reabre la negociación en voz alta. Es el incidente más divertido para el aula.

## 10. FIN DE LA PARTIDA Y PUNTUACIÓN

**Derrota general (fin inmediato).** Si el contador de apagones llega a **2** en cualquier momento, la red colapsa

de forma permanente y el proyector cierra con **FALLO REGIONAL IRREVERSIBLE – NO HAY GANADORES**. La lección: la

falta de coordinación y el egoísmo corporativo destruyeron la infraestructura común.

**Puntuación de Eficiencia Final (si la red sobrevive las 4 rondas).**

```
PEF = Bienestar final + (Tesorería final / 100)
```

- **Primer puesto → Operador de Red Ejemplar.**
- **Distrito Mártir:** el que más puntos de Bienestar sacrificó apagando sectores para que el salón no colapsara

(desempate: más rondas con industria apagada).

- **Distrito Parásito:** el que más rondas mantuvo la industria encendida a costa de los cortes de los demás.

El acta final incluye además la **semilla** y la lista de **incidentes jugados**, para poder repetir o auditar la

partida.

---

## 11. PARTIDA DE REFERENCIA CON NÚMEROS REALES

Salida real del motor ( `node scripts/reference-game.js --seed 4200` ), jugando con una estrategia sencilla y

explicable: cada distrito apaga **el mínimo** que salva la red, empezando por la industria y sin tocar los críticos.

```

PARTIDA DE REFERENCIA // semilla 4200 // 4 distritos // 5.2
Capacidad base del panel: 1440 MW y 3000 m3 (igual a la demanda base)

=== RONDA 1 // MANTENIMIENTO DE GASODUCTO TRONCAL (TUTORIAL) ===
  incidentes: sin incidentes
  techo: 1440 MW (x1) / 2400 m3 (x0.8)
  demanda si nadie cede: 1440 MW / 3000 m3
  plan: cada distrito apaga [IND] -> 210 MW / 430 m3 por distrito
  total: 840 MW / 1720 m3 contra 1440 MW / 2400 m3
  RESOLUCIÓN: STABLE // margen 600 MW / 680 m3
  distrito tipo: Bienestar 1000 -> 1040 (+40) // Tesorería 10000 -> 8200 (-1800)

=== RONDA 2 // SEQUÍA HIDROLÓGICA EXTREMA (DÉFICIT SEVERO DE MW) ===
  incidentes: SAQUEO EN LOS BARRIOS DEL ESTE [-80 BIENESTAR A TODOS · -120 EXTRA SI HAY APAGÓN]
  techo: 936 MW (x0.65) / 3000 m3 (x1)
  demanda si nadie cede: 1440 MW / 3000 m3
  plan: cada distrito apaga [IND] -> 210 MW / 430 m3 por distrito
  total: 840 MW / 1720 m3 contra 936 MW / 3000 m3
  RESOLUCIÓN: STABLE // margen 96 MW / 1280 m3
  distrito tipo: Bienestar 1040 -> 1000 (-40) // Tesorería 8200 -> 6400 (-1800)

=== RONDA 3 // ONDA POLAR Y CONGELAMIENTO (PICO DE DEMANDA CIVIL) ===
  incidentes: COMPRESOR TRONCAL EN PARADA [GAS -15%]
  techo: 1440 MW (x1) / 2550 m3 (x0.85)
  demanda si nadie cede: 1960 MW / 4120 m3
  plan: cada distrito apaga [RES] -> 230 MW / 470 m3 por distrito
  RESOLUCIÓN: STABLE // margen 520 MW / 670 m3
  distrito tipo: Bienestar 1000 -> 950 (-50) // Tesorería 6400 -> 8600 (+2200)

=== RONDA 4 // COLAPSO EN CADENA DE SUBESTACIONES (FINAL) ===
  incidentes: TORRE DE ENFRIAMIENTO AL 70% [ELÉCTRICA -10%] + BUQUE METANERO ATRACADO EN PUERTO [GAS +10%]
  techo: 648 MW (x0.45) / 1650 m3 (x0.55)
  demanda si nadie cede: 1440 MW / 3000 m3
  plan: cada distrito apaga [IND, RES] -> 80 MW / 150 m3 por distrito
  RESOLUCIÓN: STABLE // margen 328 MW / 1050 m3
  distrito tipo: Bienestar 950 -> 840 (-110) // Tesorería 8600 -> 6800 (-1800)

=== CLASIFICACIÓN FINAL ===
  1. NEO-DOWNTOWN: PEF 908 (Bienestar 840 + Tesorería 6800/100) // sacrificó 480 de Bienestar // industria
  ...

```

Lecturas para clase:

- **La ronda 2 es el primer apretón real:** con la sequía hay que apagar la industria de casi todo el panel

(apagar 3 de 4 industrias deja la red en 990 MW sobre un techo de 936) y el margen final es de 96 MW.

- **La ronda 3 es la trampa civil:** el residencial duplicado lleva la demanda a 1.960 MW / 4.120 m³; el que

resuelve apagando residencial en vez de industria se queda sin ingresos justo antes del final.

- **La ronda 4 obliga a un corte extremo:** apagar toda la industria aún deja 840 MW sobre un techo de 720; hace

falta que **al menos un distrito** ceda también el residencial (710 MW, 10 de margen). El incidente

**TORRE DE ENFRIAMIENTO** recorta el techo un 10% adicional y castiga a quien cuente con el margen del documento.

- En un panel simétrico todos los distritos terminan empatados (PEF 908): el PEF no premia "no perder", premia

**quién aguantó la industria encendida** sin tumbar la red. Ahí está la tensión de verdad.

- Con la estrategia de referencia, **las 300 semillas se pueden sobrevivir** (**--scan 300**): si el salón falla, es

por coordinación, no por imposibilidad. Con **--scan** también se comprueba que los 19 incidentes salen con

frecuencia parecida.

---

## 12. PROTOCOLO TÉCNICO Y CONFIGURACIÓN

**Arquitectura: dos runtimes, un motor.**

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| src/shared/rules.js       | motor de reglas (CommonJS, sin I/O): demanda, capacidad, sorteo, resolución, PI  |
| server.js                 | servidor Node para LAN: Next.js + WebSocket autoritativo en el mismo puerto      |
| worker/index.js           | Cloudflare Worker: enruta /ws al Durable Object de la sala y sirve los estáticos |
| worker/room.js            | Durable Object de una sala: WebSocket Hibernation, alarm() y storage             |
| src/lib/types.ts          | contrato de tipos del cliente + re-exportación de los datos del motor            |
| src/app/...               | mando (/), proyector (/host), red (/grid), manual (/rules), CRT (/crt)           |
| tests/...                 | motor, partida end-to-end contra Node y contra el Durable Object real            |
| scripts/reference-game.js | partida de referencia sin interfaz (números del manual, barrido de semillas)     |

- **Autoridad única:** las mesas solo envían intenciones (**TOGGLE\_SECTOR**, **SCRAM**); el servidor responde con el

estado completo (**SYNC\_STATE**). El proyector necesita la clave maestra para operar.

- **Mensajes cliente → servidor:** **HOST\_OPEN\_ROOM**, **HOST\_SEED\_DISTRICTS**, **HOST\_REMOVE\_UNCLAIMED**,

**HOST\_START\_GAME**, **HOST\_BEGIN\_ROUND**, **HOST\_PAUSE**, **HOST\_RESUME**, **HOST\_ADD\_TIME**,  
**HOST\_SKIP\_ANNOUNCE**,

**HOST\_RESOLVE\_NOW**, **HOST\_NEXT\_ROUND**, **HOST\_RESET\_GAME**, **HOST\_TOGGLE\_SECTOR**, **WATCH\_ROOM**,

**JOIN\_DISTRICT**, **LEAVE\_DISTRICT**, **TOGGLE\_SECTOR**, **SCRAM**, **PING**.

- **Mensajes servidor → cliente:** **SYNC\_STATE**, **JOIN\_SUCCESS**, **JOIN\_REJECTED**, **ROOM\_NOT\_FOUND**,

**SESSION\_EXPIRED**, **ERROR**, **ALERT**.

- **Endpoint de salud:** **GET /healthz** devuelve versión, salas activas, fase, ronda, apagones,  
\*\*semilla,

incidentes vigentes y palancas bloqueadas\*\* (útil para diagnosticar en vivo).

| VARIABLE            | POR DEFECTO | DESCRIPCIÓN                                                                                   |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOST_PASSCODE       | 1984        | Clave maestra del anfitrión. En internet, usa un secreto ( <code>wrangler secret put</code> ) |
| ANNOUNCE_SECONDS    | 10          | Duración del anuncio de crisis                                                                |
| NEGOTIATION_SECONDS | 60          | Duración de la negociación                                                                    |
| EXTRA_SECONDS       | 30          | Segundos que suma el botón <code>+30 s</code> del anfitrión (constante del motor)             |
| PORT                | 3006        | Puerto del servidor Node (opción LAN)                                                         |
| GAME_SEED           | aleatoria   | Fija la semilla: repite exactamente el mismo guion de incidentes                              |
| INCIDENTS           | on          | <code>off</code> desactiva los incidentes aleatorios (aritmética pura del documento)          |

## 13. PUESTA EN MARCHA (LAN Y CLOUDFLARE)

### OPCIÓN A – CLOUDFLARE WORKERS (RECOMENDADA PARA CLASE: CUALQUIER RED, DATOS MÓVILES INCLUIDOS)

Cada PIN de sala vive en su propio Durable Object: autoridad única, WebSocket nativo, sin servidores que se

duerman y con el estado persistido (sobrevive a reinicios y despliegues).

```
npx wrangler login # una vez, con tu cuenta de Cloudflare
npx wrangler secret put HOST_PASSCODE # 1º el secreto (numérico, interactivo): NO la clave por defecto
npm run worker:deploy # 2º compila la interfaz estática y publica Worker + Durable Object
```

El valor se escribe en el prompt de wrangler, no en la línea de comandos ( `HOST_PASSCODE=1234 npx wrangler ...` ) no

crea el secreto) y debe ser **numérico**, porque el teclado en pantalla del proyector solo acepta dígitos.

`wrangler.jsonc` no lleva `vars.HOST_PASSCODE` a propósito: un `vars` con ese nombre sobrescribiría el secreto en

cada despliegue, y desplegar sin secreto deja al Durable Object sin clave (rechaza las órdenes del proyector), así

que **el secreto se pone antes de desplegar**. Verificalo con `npx wrangler secret list`.

Wrangler imprime la URL ( `https://blackout-grid-collapse.<subdominio>.workers.dev` ). Proyector: `<url>/host/`.

Mandos: `<url>/` desde cualquier móvil. Prueba local antes de publicar con `npm run worker:dev`

(workerd en `http://127.0.0.1:8788` ).

**Dominio propio.** No hay que tocar código: la interfaz se resuelve contra `window.location` (el socket pasa a

`wss://` en https) y la URL de los mandos es el origen del proyector. Con la zona del dominio en la misma cuenta

de Cloudflare, se añade un *Custom Domain* en el dashboard (Worker → *Settings* → *Domains & Routes* → *Add* → `juego.tudominio.com`) o se declara en `wrangler.jsonc`:

```
"routes": [{ "pattern": "juego.tudominio.com", "custom_domain": true }]
```

y se vuelve a desplegar (`npm run worker:deploy`). El certificado TLS es automático y el `workers.dev` sigue

funcionando en paralelo.

Si el dominio está en **Namecheap**, el Custom Domain exige la zona en Cloudflare, así que hay que mover los

nameservers (el dominio sigue en Namecheap): *Cloudflare* → *Add a site* → *plan Free* para obtener los dos nameservers; *Domain List* → *Manage* → *Advanced DNS* → desactivar **DNSSEC** si está activo; \*Domain List → Manage →

Nameservers → **Custom DNS** → *pegar los dos y guardar. Cuando la zona quede Active\**, el paso 2 de arriba ya

funciona sin tocar DNS ni certificados. Sin mover nameservers queda la vía de un **URL Redirect Record** en el DNS

de Namecheap apuntando a `https://blackout-grid-collapse.<subdominio>.workers.dev/` (301, ~30 min): sirve para la

clase, pero el navegador termina mostrando la URL `workers.dev`. Redesplegar no pierde la partida en curso: el estado vive en el Durable Object.

## OPCIÓN B – LAN SIN INTERNET (SERVIDOR NODE)

```
npm install          # una vez
npm run build        # compilación de producción (NO uses build:static para esta opción)
npm start            # o `npm run dev` para desarrollo
# Proyector:  http://localhost:3006/host          (clave maestra 1984 o la que fijas)
# Mandos:     http://<IP-LAN>:3006                (el proyector muestra la URL para los móviles)
```

**Aviso importante de red en Windows + WSL2.** Si el juego corre *dentro* de WSL (o de un contenedor), los móviles

**no** alcanzan la IP de WSL: el distro está en modo NAT (una red privada detrás de Windows). Verificado en este

equipo: `wslinfo --networking-mode` → `nat`, IP de WSL `172.25.x.x`, IP de LAN de Windows `192.168.40.80`. Lo que

**sí** funciona (probado end-to-end) es publicar el puerto desde Docker Desktop, que escucha en `0.0.0.0` de

Windows:

```
cd ~/jarvis-hermes/workspace/laptop-projects/blackout-simulator
docker run -d --rm --name blackout -p 3006:3006 \
  -v "$PWD":/app -w /app --entrypoint node \
  nousresearch/hermes-agent:latest server.js
# Mandos: http://192.168.40.80:3006 (IP de LAN de Windows; compruébala antes con ipconfig)
```

Alternativas si prefieres no usar Docker: ejecutar Node dentro de WSL (aquí está en

```
~/.nvm/versions/node/v22.17.1/bin/node) y añadir un port proxy de Windows hacia la IP de WSL
(netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=3006 listenaddress=0.0.0.0 connectport=3006
connectaddress=<IP-WSL>
```

+ regla de firewall entrante), o activar el **modo de red espejo** de WSL2 (`.wslconfig` →

`networkingMode=mirrored`, requiere reiniciar WSL). En los tres casos, la prueba real es abrir la URL desde un

móvil de la misma Wi-Fi.

## COMPROBACIÓN EN 10 SEGUNDOS

```
curl -s localhost:3006/healthz          # {"ok":true,"version":"5.1","rooms":[...]}
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://<IP-LAN>:3006/host/    # 200
```

## 14. VERIFICACIÓN: QUÉ ESTÁ PROBADO Y CÓMO REPETIRLO

```
npm test                # motor + partida completa contra el servidor Node (43 pruebas)
npm run test:engine      # solo la aritmética y el sorteo (31 pruebas)
npm run test:worker      # partida completa contra el Durable Object real (9 pruebas, requiere build:st
npm run typecheck        # tsc --noEmit
node scripts/reference-game.js --scan 300 # balance: ¿tiene salida cada semilla?
```

Estado verificado de esta versión (5.2):

| SUITE                                                  | PRUEBAS    | QUÉ CUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>tests/engine.test.js</code>                      | 31/31<br>✓ | Tabla de sectores del rebalanceo, capacidad, resolución, PEF, <b>anti free-rider (malus, multa y bono condicionado)</b> , <b>combinaciones a ciegas (≥6 de 8 colapsan en las rondas 2, 3 y 4)</b> , sorteo reproducible por semilla, no repetición, bloqueos, economía de incidentes, <b>irresolubilidad</b> y <b>"no hacer nada nunca salva la red"</b> en 400+ combinaciones |
| <code>tests/e2e.test.js</code>                         | 12/12<br>✓ | Partida completa contra <code>server.js</code> con semilla fija: clave maestra, reclamo de distritos, override del anfitrión, <b>rechazo de palanca bloqueada (mesa y anfitrión)</b> , resolución automática, segundo apagón, reinicio a mitad de partida, acta final                                                                                                          |
| <code>tests/worker.e2e.test.js</code>                  | 9/9 ✓      | Lo mismo contra <code>wrangler dev</code> + Durable Objects: aislamiento por PIN, clave dentro del objeto, alarmas, estado persistido                                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>npm run typecheck</code>                         | ✓          | Contrato de tipos del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>npm run build</code> / <code>build:static</code> | ✓          | Compilación de producción y export estático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Las salas de prueba van **sin incidentes por defecto** (`createRoom(pin, { incidents: false })`) para verificar la

aritmética del documento sin azar; los sorteos se prueban aparte con semillas fijas.

## 15. GUION DE CLASE (CHECKLIST)

### La semana antes

- [ ] Decidir la vía: Cloudflare (más simple en el aula) o LAN + Docker.
- [ ] Si es Cloudflare: `wrangler login`, subir `HOST_PASSCODE` como secreto y desplegar. Probar desde el móvil.
- [ ] Si es LAN: `npm run build` y dejar el comando `docker run ...` probado; confirmar la IP de LAN de Windows.
- [ ] Hacer **un ensayo completo** (proyector + 2 móviles) midiendo si 10 s de anuncio y 60 s de negociación son

suficientes para tu grupo; si no, ajustar `ANNOUNCE_SECONDS` / `NEGOTIATION_SECONDS`. Recuerda que la ronda

se prepara **sin reloj**: el cronómetro solo empieza cuando tú lo abres.

- [ ] Decidir la semilla (`GAME_SEED`) si quieres un guion concreto, y **jugarla antes** con

`node scripts/reference-game.js --seed N` para saber qué incidentes salen.

### Minutos antes

- [ ] Proyector: pantalla completa en `/host`, entrar con la clave maestra y **reservar el panel** (4-6 distritos).
- [ ] Un clic en cualquier parte del proyector (los navegadores exigen un gesto para habilitar el audio).
- [ ] PIN de sala visible para todos (`VOLT` por defecto); comprobar que el proyector enseña la URL de los mandos.
- [ ] Que cada mesa entre desde su teléfono, escriba su nombre y **tome un distrito**. Los distritos que nadie tome

se siguen consumiendo: el anfitrión los opera a mano o los retira de la malla (**RETIRAR SIN OPERADOR**).

- [ ] Anotar la **semilla** en el tablero (permite repetir la partida con la misma dificultad).

#### **Durante**

- [ ] Leer en voz alta la crisis y los incidentes de la ronda (el proyector los tiene en grande).
- [ ] No interrumpir la negociación: el valor pedagógico está en el grito. Si la discusión está siendo buena,

**PAUSAR RELOJ** y sigues cuando quieras; si se descarrila, **FORZAR RESOLUCIÓN**.

- [ ] Usar **RESOLVER AHORA** si el acuerdo llegó antes de tiempo.
- [ ] Al acabar: leer el parte distrito por distrito y cerrar con las menciones (Ejemplar, Mártir, Parásito).
- [ ] Si la partida se descarrila (un grupo se atasca, alguien desconfigura su distrito, el tiempo no alcanza):

**REINICIAR PARTIDA** en la fila de control devuelve todo al vestíbulo sin cerrar el navegador. Las mesas

vuelven a tomar distrito en segundos.

#### **Después**

- [ ] Guardar la semilla y la lista de incidentes del acta final: la próxima clase puede repetir exactamente la

misma partida y comparar decisiones.

#### **Si el portátil del proyector sufre**

- [ ] Abrir el proyector con **MODO LIGERO** activado (interruptor en **/crt**, o **?lite=1** en la URL) y dejar la

decisión guardada: el efecto CRT decorativo se apaga y el consumo del navegador cae a prácticamente cero.

Se activa solo en equipos flojos (menos de 40 fps, 4 núcleos o 4 GB), y en su sistema operativo si tiene

activado "reducir movimiento".

---

## 16. PROBLEMAS CONOCIDOS Y PLAN B

| SÍNTOMA                                                                                | CAUSA                                                                                                                                             | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El proyector abre pero rechaza órdenes                                                 | Clave maestra incorrecta                                                                                                                          | <code>HOST_PASSCODE</code> (por defecto <code>1984</code> ); en Cloudflare, el secreto subido                                                                                                        |
| Los móviles no cargan la página                                                        | WSL en modo NAT / firewall                                                                                                                        | Publicar el puerto desde Docker Desktop (ver sección 13) o un port proxy de Windows                                                                                                                  |
| "NO EXISTE UNA SALA CON EL PIN X"                                                      | Nadie ha abierto la sala en el proyector todavía                                                                                                  | El anfitrión entra a <code>/host</code> primero: la sala nace ahí                                                                                                                                    |
| La página se ve sin estilos                                                            | Se ejecutó <code>npm run build</code> con <code>npm run dev</code> vivo                                                                           | Detén el servidor, construye y arranca otra vez                                                                                                                                                      |
| <code>next: Permission denied</code> al construir                                      | Copia desde Windows: se perdió el bit de ejecución                                                                                                | <code>npm install</code> o <code>chmod +x node_modules/.bin/*</code>                                                                                                                                 |
| Wrangler dice que falta su binario                                                     | npm 11 y <code>allow-scripts</code>                                                                                                               | <code>npm approve-scripts workerd esbuild &amp;&amp; npm rebuild workerd esbuild</code>                                                                                                              |
| Una mesa se queda sin batería a mitad                                                  | —                                                                                                                                                 | Reconecta con el mismo distrito (la sesión se restaura) o el anfitrión opera ese distrito a mano                                                                                                     |
| Quieres la aritmética del documento sin azar                                           | —                                                                                                                                                 | <code>INCIDENTS=off</code> (Node) o <code>--var INCIDENTS:off</code> (Worker)                                                                                                                        |
| La partida sale rara y quieres auditar                                                 | —                                                                                                                                                 | Semilla en pantalla + <code>node scripts/reference-game.js --seed N</code> reproduce el guion                                                                                                        |
| <b>El portátil se calienta y el ventilador no para</b> (CPU/GPU altos al abrir la web) | Los efectos CRT: basta una animación viva (el haz, los puntos que laten) para que el navegador recomponga la pantalla entera 60 veces por segundo | <b>MODO LIGERO</b> en <code>/crt</code> (o abrir con <code>?lite=1</code> ). Medido: el proyector pasa de ~97 % de un núcleo a <b>0,3 %</b> y el mando de 66 % a <b>0 %</b> , sin perder legibilidad |
| El portátil va lento solo al arrancar la página                                        | Servidor de desarrollo compilando a demanda                                                                                                       | Para clase usa <code>npm run start</code> (producción) o la URL pública, no <code>npm run dev</code>                                                                                                 |

**Plan B mínimo** si la tecnología falla en plena clase: el proyector muestra `/rules` (tabla de sectores, crisis y

castigos) y la clase juega con las cuentas en la pizarra usando exactamente los mismos números de este manual.

El juego es bueno; la aplicación solo acelera la aritmética.